(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119458400 A
(43)申请公布日 2025.02.18

(21)申请号 202411739810.9

(22)申请日 2024.11.29

(71)申请人 宜昌鄂奥图机械制造有限公司
地址 444299 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇临沮大道92号

(72)发明人 徐飞 卢向阳 徐瀚海

(74)专利代理机构 宜昌市慧宜专利商标代理事务所(特殊普通合伙) 42226
专利代理师 彭娅

(51)Int.Cl.
B25J 11/00(2006.01)

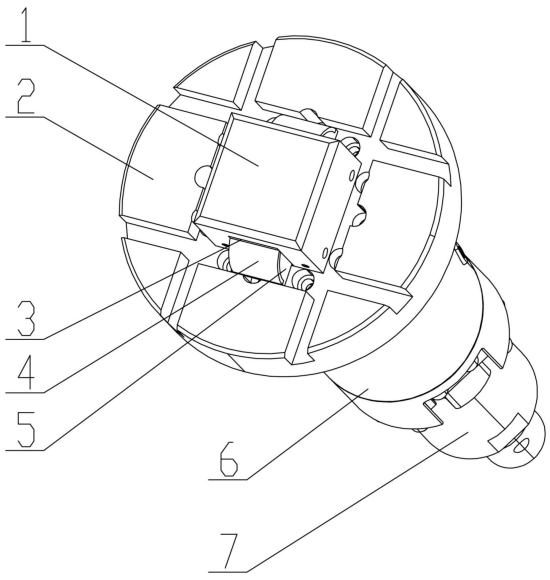
权利要求书2页 说明书7页 附图15页

(54)发明名称

压架式抓网机械手及使用方法

(57)摘要

本发明提供了压架式抓网机械手及使用方法,包括抓网圆盘,抓网圆盘的中心部位固定有矩形罩,矩形罩的内部两侧通过转轴转动安装有半齿式压板,两组半齿式压板的中间部位通过齿轮啮合安装有双面齿形块,双面齿形块的下部滑动设置在抓网圆盘的中心部位,双面齿形块的底端通过螺纹套与拉杆的末端固定相连,拉杆的另一端依次穿过双端法兰盘和旋转油缸与油缸的活塞杆固定相连,油缸固定在油缸安装座的内部,双端法兰盘同时连接抓网圆盘和旋转油缸,油缸安装座固定安装在旋转油缸的末端。此机械手通过采用半齿轮和双面齿条的转动式抓网机构,替代现有的楔块式滑动伸缩结构形式,很好的保证了抓网过程的顺畅性和可靠性,有效解决了夹爪卡死的问题。



CN 119458400 A

1.内撑式方头抓网机械手,其特征在于,包括抓网圆盘(2),抓网圆盘(2)的中心部位固定有矩形罩(1),矩形罩(1)的内部两侧通过转轴(13)转动安装有半齿式压板(5),两组半齿式压板(5)的中间部位通过齿轮啮合安装有双面齿形块(12),双面齿形块(12)的下部滑动设置在抓网圆盘(2)的中心部位,双面齿形块(12)的底端通过螺纹套(15)与拉杆(16)的末端固定相连,拉杆(16)的另一端依次穿过双端法兰盘(8)和旋转油缸(6)与推拉小油缸(10)的活塞杆固定相连,推拉小油缸(10)固定在油缸安装座(7)的内部,双端法兰盘(8)同时连接抓网圆盘(2)和旋转油缸(6),油缸安装座(7)固定安装在旋转油缸(6)的末端。

2.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述矩形罩(1)包括矩形块(101),矩形块(101)的中间部位设置有矩形槽(104),矩形槽(104)的内部两侧对称设置有用于安装转轴(13)的轴孔(102),矩形款(101)的侧端面并位于轴孔(102)所在部位加工有径向锁紧螺栓孔(103),矩形块(101)的底端面对称加工有多组第一螺栓孔(105)并通过螺栓与抓网圆盘(2)固定相连。

3.根据权利要求2所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述矩形槽(104)所在位置的顶部安装有上弧形块(3),上弧形块(3)与固定在半齿式压板(5)顶部的弧形罩(4)相接触配合;

矩形槽(104)所在位置的底部安装有下弧形块(17),下弧形块(17)与半齿式压板(5)的下部相接触配合。

4.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述抓网圆盘(2)包括圆盘体(201),圆盘体(201)的端面加工有多道横向和纵向交叉布置的网片容纳槽(202),圆盘体(201)的中心部位设置有矩形罩安装槽(204),矩形罩安装槽(204)的中心部位加工有矩形槽(206),双面齿形块(12)与矩形槽(206)构成滑动配合;圆盘体(201)上加工有阶梯孔(203),阶梯孔(203)所在部位通过螺栓与双端法兰盘(8)的顶端固定相连,矩形罩安装槽(204)上加工有第二螺栓孔(205),第二螺栓孔(205)所在位置通过螺栓固定安装矩形罩(1)。

5.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述双端法兰盘(8)的顶端面外圆加工有顶端法兰孔(801),双端法兰盘(8)的中心部位加工有凹槽(803),凹槽(803)的外围加工有底端法兰孔(802),凹槽(803)的中心部位加工有第一中心孔(804)。

6.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述旋转油缸(6)包括缸体(603),缸体(603)的中心部位加工有第二中心孔(601),缸体(603)的顶端加工有顶端法兰(602),第二中心孔(601)用于穿过拉杆(16),顶端法兰(602)用于连接双端法兰盘(8)。

7.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述油缸安装座(7)的中心加工有油缸安装腔(702),油缸安装腔(702)的侧边设置有窗口(703),油缸安装座(7)的顶端外围加工有第三螺栓孔(701)并通过长螺栓(9)与旋转油缸(6)固定相连,油缸安装腔(702)所在位置加工有用于固定推拉小油缸(10)的第四螺栓孔(701)。

8.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述半齿式压板(5)包括齿轮柱体(504),齿轮柱体(504)上加工有齿轮(505),齿轮柱体(504)的外壁上设置有压板(502),压板(502)和齿轮柱体(504)的外壁之间设置有弧形侧板(501),齿轮柱体(504)的中心部位加工有用于安装转轴(13)的中心轴孔(503)。

9.根据权利要求1所述内撑式方头抓网机械手,其特征在于:所述双面齿形块(12)包括

矩形块主体(1201),矩形块主体(1201)与抓网圆盘(2)的中心构成滑动配合,矩形块主体(1201)的底端中心加工有用于连接螺纹套(15)的内螺纹孔(1204),矩形块主体(1201)的顶端对称设置有第一齿条(1202)和第二齿条(1203),第一齿条(1202)和第二齿条(1203)分别与相应的半齿式压板(5)构成齿轮齿条传动;

所述拉杆(16)的顶端中心部位固定有内支撑柱(14),内支撑柱(14)设置在内螺纹孔(1204)的腔体内部。

10.内撑式方头抓网机械手的使用方法,其特征在于,所述使用方法采用权利要求1-9任意一项所述内撑式方头抓网机械手来实现,包括以下步骤:

步骤1:抓网机械手的安装:

将抓网机械手固定安装在锚杆台车的工作机构上;

S2,网片的拾取:

通过锚杆台车控制工作机构,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两个半齿式压板(5)缩回在矩形罩(1)的内部,然后将矩形罩(1)和抓网圆盘(2)插入到网片的网孔;

S3,网片的抓紧:

待抓网圆盘(2)插入到位之后,启动推拉小油缸(10),通过推拉小油缸(10)驱动拉杆(16),通过拉杆(16)驱动双面齿形块(12),双面齿形块(12)与两侧的半齿式压板(5)同时啮合,进而将两组半齿式压板(5)绕着转轴(13)转动张开,将网片卡紧在抓网圆盘(2)上;

S4,网片的抓起:

待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台车的工作机构,进而将抓网机械手移动到网片安装位置;

S5,网片的旋转调节:

当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动抓网机械手上的旋转油缸,通过旋转油缸带动整个抓网机械手转动,进而带动相应的网片转动,以实现角度调节;

S6,网片的固定:

待网片角度调节完成之后,通过推拉小油缸(10)驱动拉杆(16),通过拉杆(16)驱动双面齿形块(12),双面齿形块(12)与两侧的半齿式压板(5)同时啮合,进而将两组半齿式压板(5)绕着转轴(13)转动缩回,进而通过两半齿式压板(5)同步缩回之后松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞顶面或侧面;

S7,抓网机械手的复位;

待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

压架式抓网机械手及使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及锚杆台车技术领域,具体为压架式抓网机械手及使用方法。

背景技术

[0002] 在采用锚杆台车对矿洞进行支护过程中,需要进行支护网片的安装,在支护网片具体安装过程中,目前,通常采用的安装工艺过程是,首先采用抓取机械手将支护网片进行抓取,然后,采用调整机构对支护网片的安装角度进行旋转调节,待支护网片调节完成之后,再使用顶网机构将支护网片顶紧在矿洞的顶部内壁上,最终,进行打锚杆作业,以对支护网片进行支护固定。

[0003] 上述的支护网片安装工艺相对复杂,导致现有锚杆台车用于安装支护网片的工作机构结构复杂,导致支护网片安装作业效率低。

[0004] 为了解决上所述问题,在本公司研发并申请了一种锚杆台车的抓网机械手及使用方法,申请号:CN202410282309.8。申请日:2024-03-13,具体参见图1和2,包括旋转油缸(1),旋转油缸(1)的旋转轴上通过过渡连接板(2)固定安装有夹爪油缸底座(3),夹爪油缸底座(3)上固定安装有夹爪外壳体(5),夹爪外壳体(5)的内部并位于夹爪油缸底座(3)的顶端固定安装有夹爪油缸(11);夹爪油缸(11)的活塞杆(1101)末端通过螺栓组件(10)固定安装有双面楔形滑块(9);双面楔形滑块(9)的两楔形面分别与对应的夹爪滑块(6)构成楔面滑动配合,并通过双面楔形滑块(9)带动两夹爪滑块(6)同步伸出或缩回;夹爪滑块(6)与夹爪外壳体(5)上的T型孔(504)构成滑动配合;夹爪外壳体(5)的头部一端固定安装有油塞(7)。

[0005] 但是上述具体结构的挂网机械手在具体使用过程中存在的问题在于:

(1)由于其采用的夹爪外壳体(5)为圆柱体,在伸入到矩形网孔之后,无法很好的与矩形网孔配合,进而导致网片在后续旋转过程中发生晃动,抓取不稳;

(2)由于其主要借助夹爪滑块(6)上设置的卡槽与网片的钢丝相接触夹紧,进而导致网片的钢丝局部挤压变形,进而造成网孔的形变;

(3)由于其采用双面楔形滑块(9)来与夹爪滑块(6)构成楔形配合,其采用的燕尾槽结构,在拉动过程中摩擦力大,导致其长时间的重载作业过程中,容易发生磨损,进而导致双面楔形滑块(9)报废。

[0006] 针对上述问题,在本公司研发并申请了内撑式方头抓网机械手及使用方法,申请号:2024110669152,申请日:2024-03-13,申请日:2024-08-06,具体参见图3,包括连接座(1),连接座(1)的顶部固定安装有油缸座(2),油缸座(2)的顶部通过第一长螺栓(3)固定安装有油缸连接罩(4),油缸连接罩(4)的内部并位于油缸座(2)的顶部固定安装有推拉小油缸(10),油缸连接罩(4)的顶部固定安装有滑动本体(6),滑动本体(6)的圆柱腔体(601)滑动安装有推拉滑块(8),推拉滑块(8)的底端中心通过连接螺杆(11)与推拉小油缸(10)的活塞杆固定相连,推拉滑块(8)的底端通过紧定螺钉(9)固定安装有止底堵盖(10),推拉滑块(8)上对称布置的T型斜槽(801)内部滑动安装有平移滑块(7),平移滑块(7)的外伸限位板

(705)同时穿过滑动本体(6)的矩形槽(602),外伸限位板(705)伸出之后与滑动本体(6)上的限位面(607)相配合,并形成限位卡槽(13)。

[0007] 但是上述具体结构的抓网机械手在具体使用过程中任然存在以下问题:

(1)由于采用楔块的结构形式,在使用过程中由于受到重载,滑动部位的摩擦磨损比较严重,进而导致楔块过渡磨损,使用寿命短;

(2)由于采用楔块的结构形式,在楔块相对滑动过程中,如果缺乏润滑,则会导致摩擦力较大,容易出现卡死的问题;

(3)由于其采用单独的方头结构形式,在抓网过程中,只有单个方头插入到网孔内部,而网片的面积相对较大,这样在进行网片抓取旋转过程中,存在着网片晃动,抓网不稳定的问题;

(4)现有的抓网机械手的抓手油缸集成在旋转油缸内部,这样抓手油缸需要始终随着旋转油缸转动,矿井顶板浮石脱落经常性砸坏液压油缸接头。

发明内容

[0008] 为解决当前存在技术问题,本发明的主要目的在于提供压架式抓网机械手及使用方法,此机械手通过采用半齿轮和双面齿条的转动式抓网机构,替代现有的楔块式滑动伸缩结构形式,很好的保证了抓网过程的顺畅性和可靠性,有效解决了夹爪卡死的问题。

[0009] 为了实现上述的技术特征,本发明的目的是这样实现的:内撑式方头抓网机械手,其特征在于,包括抓网圆盘,抓网圆盘的中心部位固定有矩形罩,矩形罩的内部两侧通过转轴转动安装有半齿式压板,两组半齿式压板的中间部位通过齿轮啮合安装有双面齿形块,双面齿形块的下部滑动设置在抓网圆盘的中心部位,双面齿形块的底端通过螺纹套与拉杆的末端固定相连,拉杆的另一端依次穿过双端法兰盘和旋转油缸与推拉小油缸的活塞杆固定相连,推拉小油缸固定在油缸安装座的内部,双端法兰盘同时连接抓网圆盘和旋转油缸,油缸安装座固定安装在旋转油缸的末端。

[0010] 所述矩形罩包括矩形块,矩形块的中间部位设置有矩形槽,矩形槽的内部两侧对称设置有用于安装转轴的轴孔,矩形款的侧端面并位于轴孔所在部位加工有径向锁紧螺栓孔,矩形块的底端面对称加工有多组第一螺栓孔并通过螺栓与抓网圆盘固定相连。

[0011] 所述矩形槽所在位置的顶部安装有上弧形块,上弧形块与固定在半齿式压板顶部的弧形罩相接触配合;

矩形槽所在位置的底部安装有下弧形块,下弧形块与半齿式压板的下部相接触配合。

[0012] 所述抓网圆盘包括圆盘体,圆盘体的端面加工有多道横向和纵向交叉布置的网片容纳槽,圆盘体的中心部位设置有矩形罩安装槽,矩形罩安装槽的中心部位加工有矩形槽,双面齿形块与矩形槽构成滑动配合;圆盘体上加工有阶梯孔,阶梯孔所在部位通过螺栓与双端法兰盘的顶端固定相连,矩形罩安装槽上加工有第二螺栓孔,第二螺栓孔所在位置通过螺栓固定安装矩形罩。

[0013] 所述双端法兰盘的顶端面外圆加工有顶端法兰孔,双端法兰盘的中心部位加工有凹槽,凹槽的外围加工有底端法兰孔,凹槽的中心部位加工有第一中心孔。

[0014] 所述旋转油缸包括缸体,缸体的中心部位加工有第二中心孔,缸体的顶端加工有

顶端法兰,第二中心孔用于穿过拉杆,顶端法兰用于连接双端法兰盘。

[0015] 所述油缸安装座的中心加工有油缸安装腔,油缸安装腔的侧边设置有窗口,油缸安装座的顶端外围加工有第三螺栓孔并通过长螺栓与旋转油缸固定相连,油缸安装腔所在位置加工有用于固定推拉小油缸的第四螺栓孔。

[0016] 所述半齿式压板包括齿轮柱体,齿轮柱体上加工有齿轮,齿轮柱体的外壁上设置有压板,压板和齿轮柱体的外壁之间设置有弧形侧板,齿轮柱体的中心部位加工有用于安装转轴的中心轴孔。

[0017] 所述双面齿形块包括矩形块主体,矩形块主体与抓网圆盘的中心构成滑动配合,矩形块主体的底端中心加工有用于连接螺纹套的内螺纹孔,矩形块主体的顶端对称设置有第一齿条和第二齿条,第一齿条和第二齿条分别与相应的半齿式压板构成齿轮齿条传动;

所述拉杆的顶端中心部位固定有内支撑柱,内支撑柱设置在内螺纹孔的腔体内部。

[0018] 内撑式方头抓网机械手的使用方法,所述使用方法采用所述内撑式方头抓网机械手来实现,包括以下步骤:

步骤1:抓网机械手的安装:

将抓网机械手固定安装在锚杆台车的工作机构上;

S2,网片的拾取:

通过锚杆台车控制工作机构,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两个半齿式压板缩回在矩形罩的内部,然后将矩形罩和抓网圆盘插入到网片的网孔;

S3,网片的抓紧:

待抓网圆盘插入到位之后,启动推拉小油缸,通过推拉小油缸驱动拉杆,通过拉杆驱动双面齿形块,双面齿形块与两侧的半齿式压板同时啮合,进而将两组半齿式压板绕着转轴转动张开,将网片卡紧在抓网圆盘上;

S4,网片的抓起:

待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台车的工作机构,进而将抓网机械手移动到网片安装位置;

S5,网片的旋转调节:

当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动抓网机械手上的旋转油缸,通过旋转油缸带动整个抓网机械手转动,进而带动相应的网片转动,以实现角度调节;

S6,网片的固定:

待网片角度调节完成之后,通过推拉小油缸驱动拉杆,通过拉杆驱动双面齿形块,双面齿形块与两侧的半齿式压板同时啮合,进而将两组半齿式压板绕着转轴转动缩回,进而通过两半齿式压板同步缩回之后松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞;

S7,抓网机械手的复位;

待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

[0019] 本发明有如下有益效果:

1、本发明机械手通过采用半齿轮和双面齿条的转动式抓网机构,替代现有的楔块式滑动伸缩结构形式,很好的保证了抓网过程的顺畅性和可靠性,有效解决了夹爪卡死的

问题。

[0020] 2、通过采用上述的矩形罩能够用于对其内部的半齿式压板和双面齿形块进而防止施工过程中,石块进入到内部而发生卡死的问题。

[0021] 3、通过上述的下弧形块能够与半齿式压板配合,进而防止石块进入到矩形罩的内部。

[0022] 4、通过上述的抓网圆盘能够用于对网片进行有效的支撑固定,增大了其与网片之间的接触面积,保证了对网片固定的可靠性,防止了其转动过程中的晃动。

[0023] 5、通过上述的双端法兰盘能够同时连接抓网圆盘和旋转油缸。

[0024] 6、通过上述的旋转油缸能够用于支撑固定油缸安装座,并对拉杆起到导向作用。

[0025] 7、通过上述的油缸安装座能够用于固定安装油缸,进而通过油缸提供半齿式压板的张开或者回缩动力,同时对油缸起到很好的保护作用。

[0026] 8、通过上述的半齿式压板能够与双面齿形块构成齿轮齿条传动,进而借助半齿式压板的转动张开或者合拢来实现网片的压紧固定。

[0027] 9、通过上述的双面齿形块能够同时与两侧的半齿式压板相配合,进而通过半齿式压板实现网片压紧。

[0028] 10、通过内支撑柱增强了对双面齿形块支撑的可靠性,进而保证了其稳定性。

[0029] 11、利用改进抓网机械手网片容纳槽的网格间距,同时解决原来各矿山网片尺寸不统一不能兼顾抓取的问题。成功避开钻杆和抓网机械手等分间距,钻杆冲击旋转时刚好钻在网片钢筋上的问题。

[0030] 12、解决了抓网机械手能实现360度无死角旋转不触碰工作机构上的任何部位的问题。

附图说明

[0031] 下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0032] 图1是本公司现有的抓网机械手第一视角整体结构图。

[0033] 图2是本公司现有的抓网机械手第二视角整体结构图。

[0034] 图3是本公司现有的内撑式方头抓网机械手结构图。

[0035] 图4是本发明第一视角三维图。

[0036] 图5是本发明第二视角三维图。

[0037] 图6是本发明第三视角三维图。

[0038] 图7是本发明俯视图。

[0039] 图8是本发明主视图。

[0040] 图9是本发明图8中A-A视图。

[0041] 图10是本发明半齿式压板和双面齿形块的配合局部图。

[0042] 图11是本发明矩形罩第一视角三维图。

[0043] 图12是本发明矩形罩第二视角三维图。

[0044] 图13是本发明抓网圆盘三维图。

[0045] 图14是本发明半齿式压板第一视角三维图。

[0046] 图15是本发明半齿式压板第二视角三维图。

[0047] 图16是本发明旋转油缸三维图。

[0048] 图17是本发明油缸安装座第一视角三维图。

[0049] 图18是本发明油缸安装座第二视角三维图。

[0050] 图19是本发明油缸安装座第三视角三维图。

[0051] 图20是本发明双端法兰盘三维图。

[0052] 图21是本发明双面齿形块第一视角三维图。

[0053] 图22是本发明双面齿形块第二视角三维图。

[0054] 图中:矩形罩1、抓网圆盘2、上弧形块3、弧形罩4、半齿式压板5、旋转油缸6、油缸安装座7、双端法兰盘8、长螺栓9、推拉小油缸10、双面齿形块12、转轴13、内支撑柱14、螺纹套15、拉杆16、下弧形块17;

矩形块101、轴孔102、径向锁紧螺栓孔103、矩形槽104、第一螺栓孔105;

圆盘体201、网片容纳槽202、阶梯孔203、矩形罩安装槽204、第二螺栓孔205、矩形槽206;

弧形侧板501、压板502、中心轴孔503、齿轮柱体504;

第二中心孔601、顶端法兰602、缸体603;

第三螺栓孔701、油缸安装腔702、窗口703;

矩形块主体1201、第一齿条1202、第二齿条1203、内螺纹孔1204。

具体实施方式

[0055] 下面结合附图对本发明的实施方式做进一步的说明。

[0056] 实施例1:

参见图4-22,内撑式方头抓网机械手,包括抓网圆盘2,抓网圆盘2的中心部位固定有矩形罩1,矩形罩1的内部两侧通过转轴13转动安装有半齿式压板5,两组半齿式压板5的中间部位通过齿轮啮合安装有双面齿形块12,双面齿形块12的下部滑动设置在抓网圆盘2的中心部位,双面齿形块12的底端通过螺纹套15与拉杆16的末端固定相连,拉杆16的另一端依次穿过双端法兰盘8和旋转油缸6与推拉小油缸10的活塞杆固定相连,推拉小油缸10固定在油缸安装座7的内部,双端法兰盘8同时连接抓网圆盘2和旋转油缸6,油缸安装座7固定安装在旋转油缸6的末端。此机械手通过采用半齿轮和双面齿条的转动式抓网机构,替代现有的楔块式滑动伸缩结构形式,很好的保证了抓网过程的顺畅性和可靠性,有效解决了夹爪卡死的问题。具体使用过程中,通过推拉小油缸10能够带动拉杆16,通过拉杆16驱动双面齿形块12,通过双面齿形块12同步驱动两组半齿式压板5,进而通过两组半齿式压板5的张开或者缩回来实现网片的夹紧。而且,通过采用抓网圆盘2增大了与网片之间的配合固定面积,有效防止了后续网片的晃动,保证了抓网的稳定性和可靠性。

[0057] 进一步的,所述矩形罩1包括矩形块101,矩形块101的中间部位设置有矩形槽104,矩形槽104的内部两侧对称设置有用于安装转轴13的轴孔102,矩形款101的侧端面并位于轴孔102所在部位加工有径向锁紧螺栓孔103,矩形块101的底端面对称加工有多组第一螺栓孔105并通过螺栓与抓网圆盘2固定相连。通过采用上述的矩形罩1能够用于对其内部的半齿式压板5和双面齿形块12进而防止施工过程中,石块进入到内部而发生卡死的问题。

[0058] 此外,通过矩形块101能够实现半齿式压板5的转动配合安装,进而保证半齿式压

板5能够转动张开或者回缩。

[0059] 进一步的,所述矩形槽104所在位置的顶部安装有上弧形块3,上弧形块3与固定在半齿式压板5顶部的弧形罩4相接触配合;通过上弧形块3能够与弧形罩4配合,进而防止石块进入到矩形罩1的内部。

[0060] 进一步的,矩形槽104所在位置的底部安装有下弧形块17,下弧形块17与半齿式压板5的下部相接触配合。通过上述的下弧形块17能够与半齿式压板5配合,进而防止石块进入到矩形罩1的内部。

[0061] 进一步的,所述抓网圆盘2包括圆盘体201,圆盘体201的端面加工有多道横向和纵向交叉布置的网片容纳槽202,圆盘体201的中心部位设置有矩形罩安装槽204,矩形罩安装槽204的中心部位加工有矩形槽206,双面齿形块12与矩形槽206构成滑动配合;圆盘体201上加工有阶梯孔203,阶梯孔203所在部位通过螺栓与双端法兰盘8的顶端固定相连,矩形罩安装槽204上加工有第二螺栓孔205,第二螺栓孔205所在位置通过螺栓固定安装矩形罩1。通过上述的抓网圆盘2能够用于对网片进行有效的支撑固定,增大了其与网片之间的接触面积,保证了对网片固定的可靠性,防止了其转动过程中的晃动。具体抓取过程中,通过将圆盘体201插入到网片的内部,并保证网片容纳槽202刚好容纳网片,再借助半齿式压板5将网片压紧。利用改进抓网机械手托盘的网片容纳槽202间距,同时解决原来各矿山网片尺寸不统一不能兼顾抓取的问题。成功避开钻杆和抓网机械手等分间距,钻杆冲击旋转时刚好钻在网片钢筋上的问题。

[0062] 进一步的,所述双端法兰盘8的顶端面外圆加工有顶端法兰孔801,双端法兰盘8的中心部位加工有凹槽803,凹槽803的外围加工有底端法兰孔802,凹槽803的中心部位加工有第一中心孔804。通过上述的双端法兰盘8能够同时连接抓网圆盘2和旋转油缸6。

[0063] 进一步的,所述旋转油缸6包括缸体603,缸体603的中心部位加工有第二中心孔601,缸体603的顶端加工有顶端法兰602,第二中心孔601用于穿过拉杆16,顶端法兰602用于连接双端法兰盘8。通过上述的旋转油缸6能够用于支撑固定油缸安装座7,并对拉杆16起到导向作用。

[0064] 进一步的,所述油缸安装座7的中心加工有油缸安装腔702,油缸安装腔702的侧边设置有窗口703,油缸安装座7的顶端外围加工有第三螺栓孔701并通过长螺栓9与旋转油缸6固定相连,油缸安装腔702所在位置加工有用于固定推拉小油缸10的第四螺栓孔701。通过上述的油缸安装座7能够用于固定安装推拉小油缸10,进而通过推拉小油缸10提供半齿式压板5的张开或者回缩动力,同时对推拉小油缸10起到很好的保护作用。

[0065] 进一步的,所述半齿式压板5包括齿轮柱体504,齿轮柱体504上加工有齿轮505,齿轮柱体504的外壁上设置有压板502,压板502和齿轮柱体504的外壁之间设置有弧形侧板501,齿轮柱体504的中心部位加工有用于安装转轴13的中心轴孔503。通过上述的半齿式压板5能够与双面齿形块12构成齿轮齿条传动,进而借助半齿式压板5的转动张开或者合拢来实现网片的压紧固定。工作过程中,拉杆16带动双面齿形块12,通过双面齿形块12驱动半齿式压板5,通过半齿式压板5绕着转轴13转动。

[0066] 进一步的,所述双面齿形块12包括矩形块主体1201,矩形块主体1201与抓网圆盘2的中心构成滑动配合,矩形块主体1201的底端中心加工有用于连接螺纹套15的内螺纹孔1204,矩形块主体1201的顶端对称设置有第一齿条1202和第二齿条1203,第一齿条1202和

第二齿条1203分别与相应的半齿式压板5构成齿轮齿条传动。通过上述的双面齿形块12能够同时与两侧的半齿式压板5相配合,进而通过半齿式压板5实现网片压紧。工作过程中,通过拉杆16带动双面齿形块12,通过双面齿形块12驱动半齿式压板5转动。

[0067] 进一步的,所述拉杆16的顶端中心部位固定有内支撑柱14,内支撑柱14设置在内螺纹孔1204的腔体内部。通过内支撑柱14增强了对双面齿形块12支撑的可靠性,进而保证了其稳定性。此外通过内支撑柱14同时实现对双面齿形块12的行程进行限位,进而控制半齿式压板5的张开合拢角度。

[0068] 实施例2:

内撑式方头抓网机械手的使用方法,所述使用方法采用所述内撑式方头抓网机械手来实现,包括以下步骤:

步骤1:抓网机械手的安装:

将抓网机械手固定安装在锚杆台车的工作机构上;

S2,网片的拾取:

通过锚杆台车控制工作机构,并带动抓网机械手移动到网片存放的位置,此时,保证两个半齿式压板5缩回在矩形罩1的内部,然后将矩形罩1和抓网圆盘2插入到网片的网孔;

S3,网片的抓紧:

待抓网圆盘2插入到位之后,启动推拉小油缸10,通过推拉小油缸10驱动拉杆16,通过拉杆16驱动双面齿形块12,双面齿形块12与两侧的半齿式压板5同时啮合,进而将两组半齿式压板5绕着转轴13转动张开,将网片卡紧在抓网圆盘2上;

S4,网片的抓起:

待网片被抓紧之后,通过控制锚杆台车的工作机构,进而将抓网机械手移动到网片安装位置;

S5,网片的旋转调节:

当需要对网片安装角度位置进行调节时,启动抓网机械手上的旋转油缸,通过旋转油缸带动整个抓网机械手转动,进而带动相应的网片转动,以实现角度调节;

S6,网片的固定:

待网片角度调节完成之后,通过推拉小油缸10驱动拉杆16,通过拉杆16驱动双面齿形块12,双面齿形块12与两侧的半齿式压板5同时啮合,进而将两组半齿式压板5绕着转轴13转动缩回,进而通过两半齿式压板5同步缩回之后松开网片,再借助锚杆台车打入锚杆,进而将网片固定在矿洞;

S7,抓网机械手的复位;

待前一个网片固定完成之后,重复S2-S6,最终实现所有网片的安装。

[0069] 本发明工作原理:

本发明利用旋转油缸中心20#孔位,用一根拉杆将推拉小油缸巧妙地安装在旋转油缸的底部,同时解决了抓网机械手抓网圆盘2部位抓取网片后三百六十度无死角旋转。让推拉小油缸静止不动,从而解决了矿井顶板浮石脱落经常性砸坏液压油缸接头的难题。

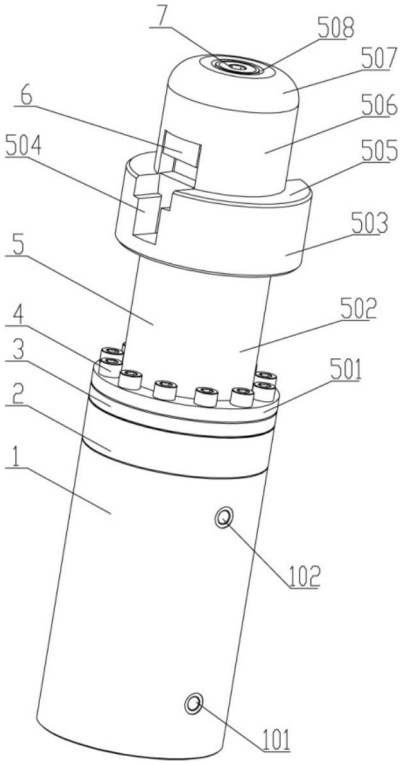

7
508
507
6
506
504
505
503
5
502
4
3
501
2
1
102
101

图1

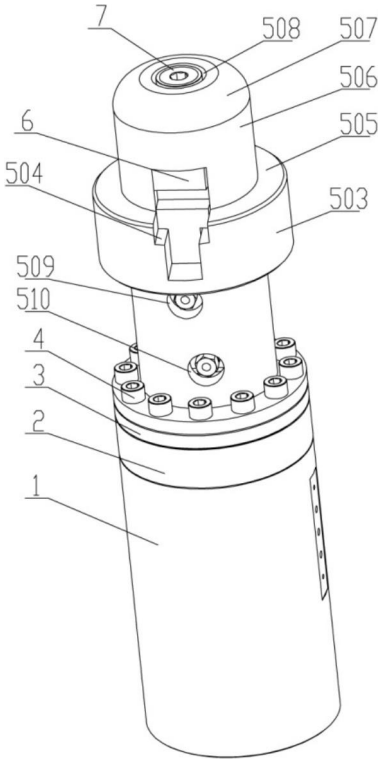

7
508
507
506
6
505
504
503
509
510
4
3
2
1

图2

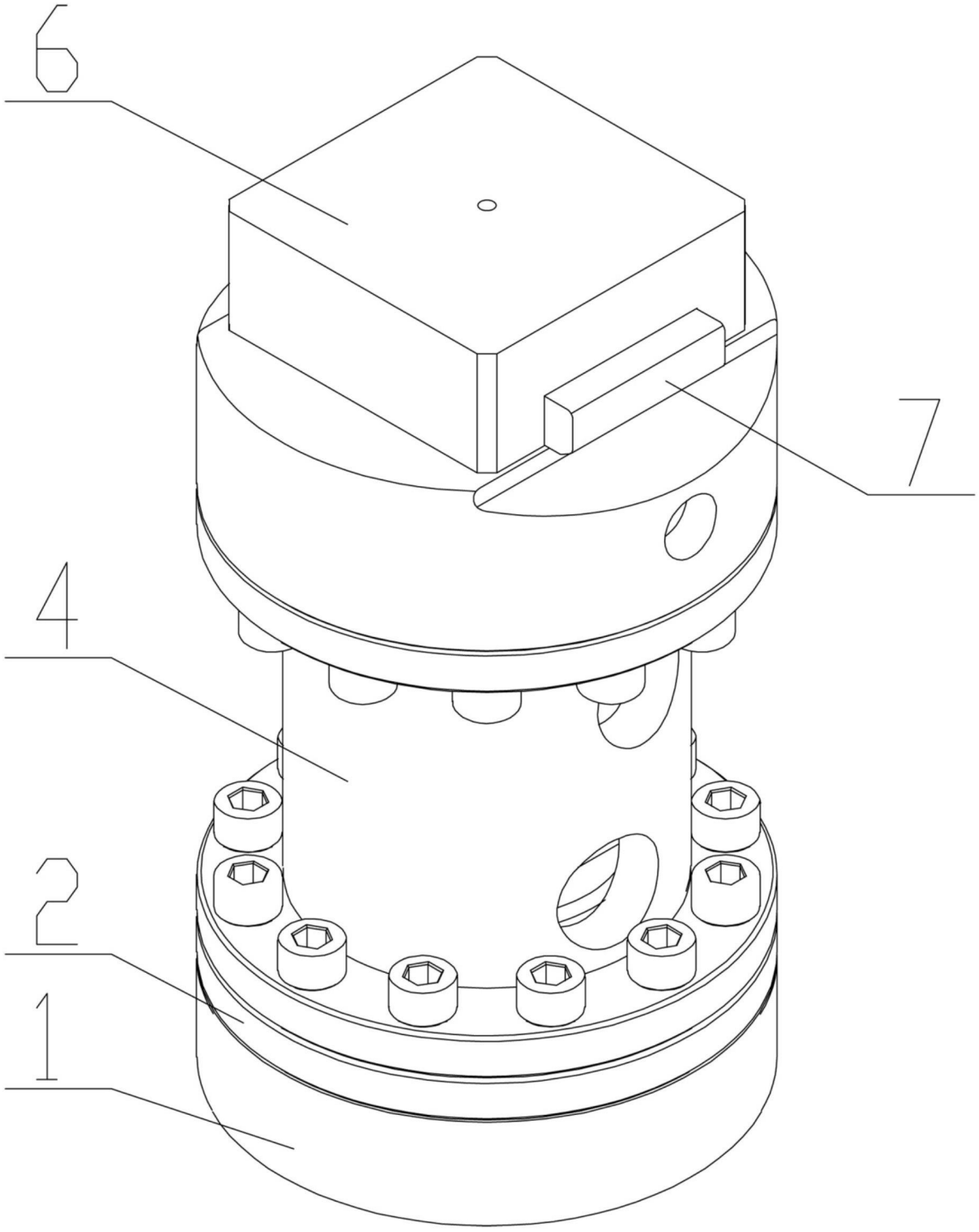


图3

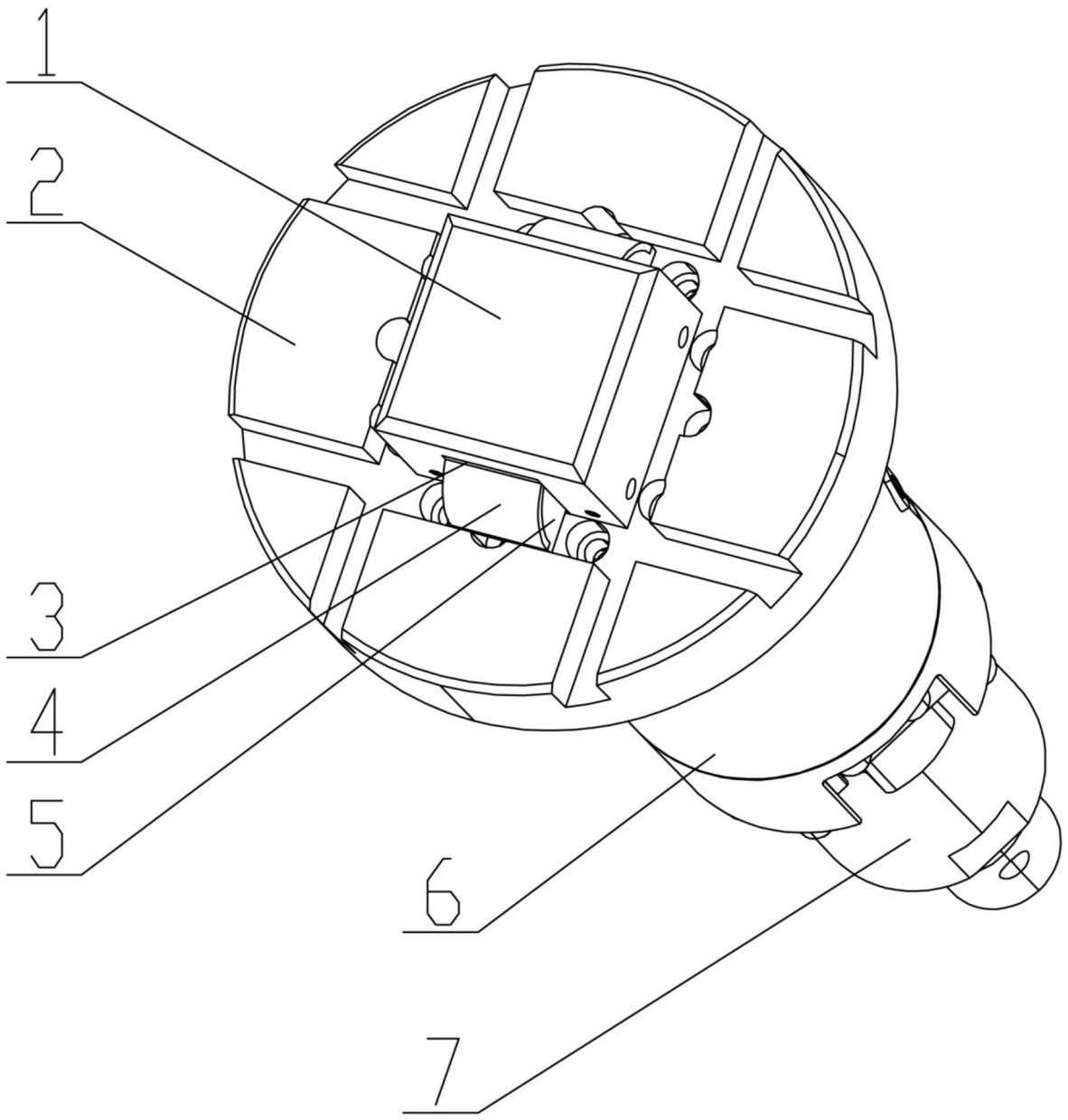


图4

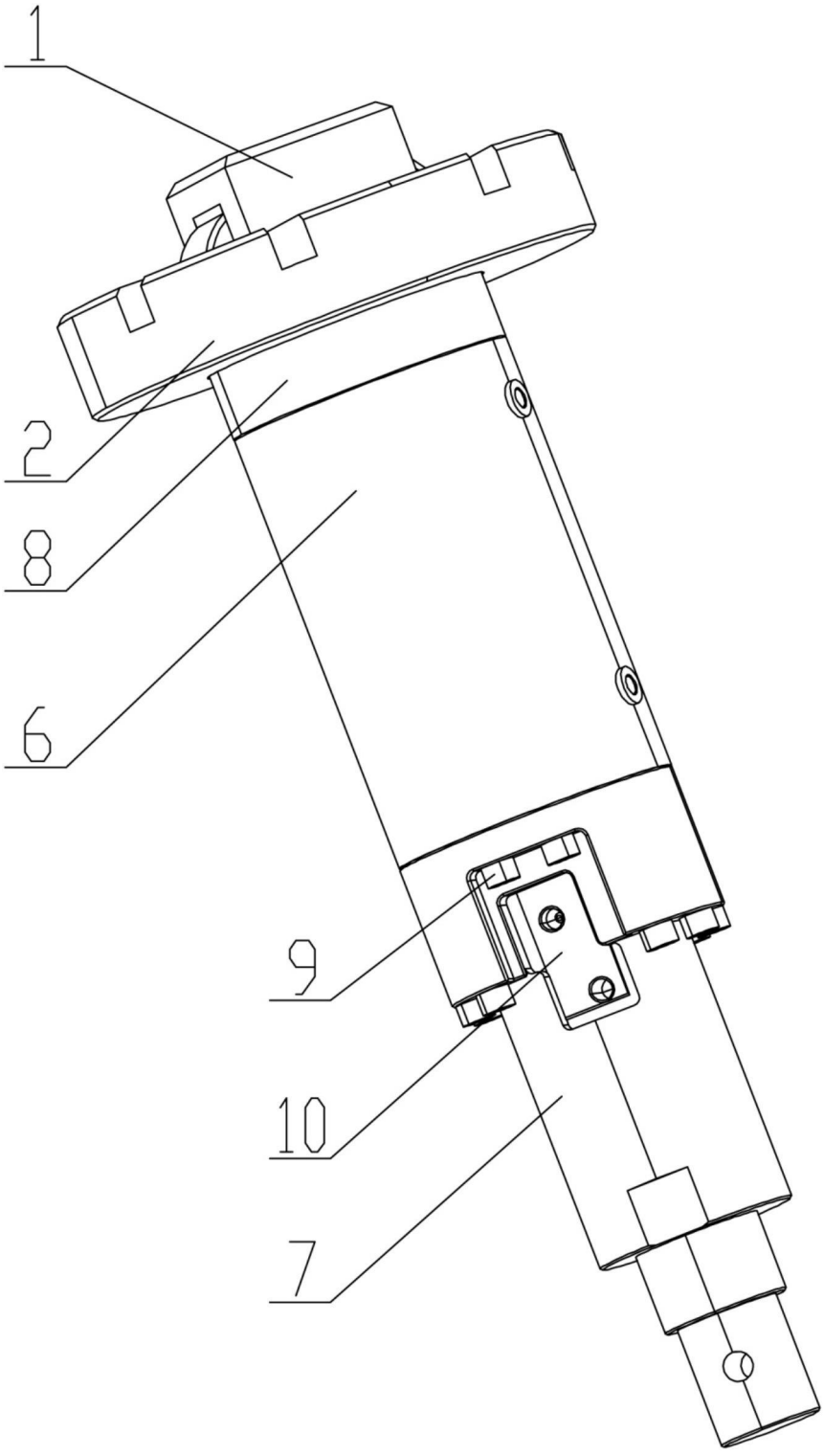


图5

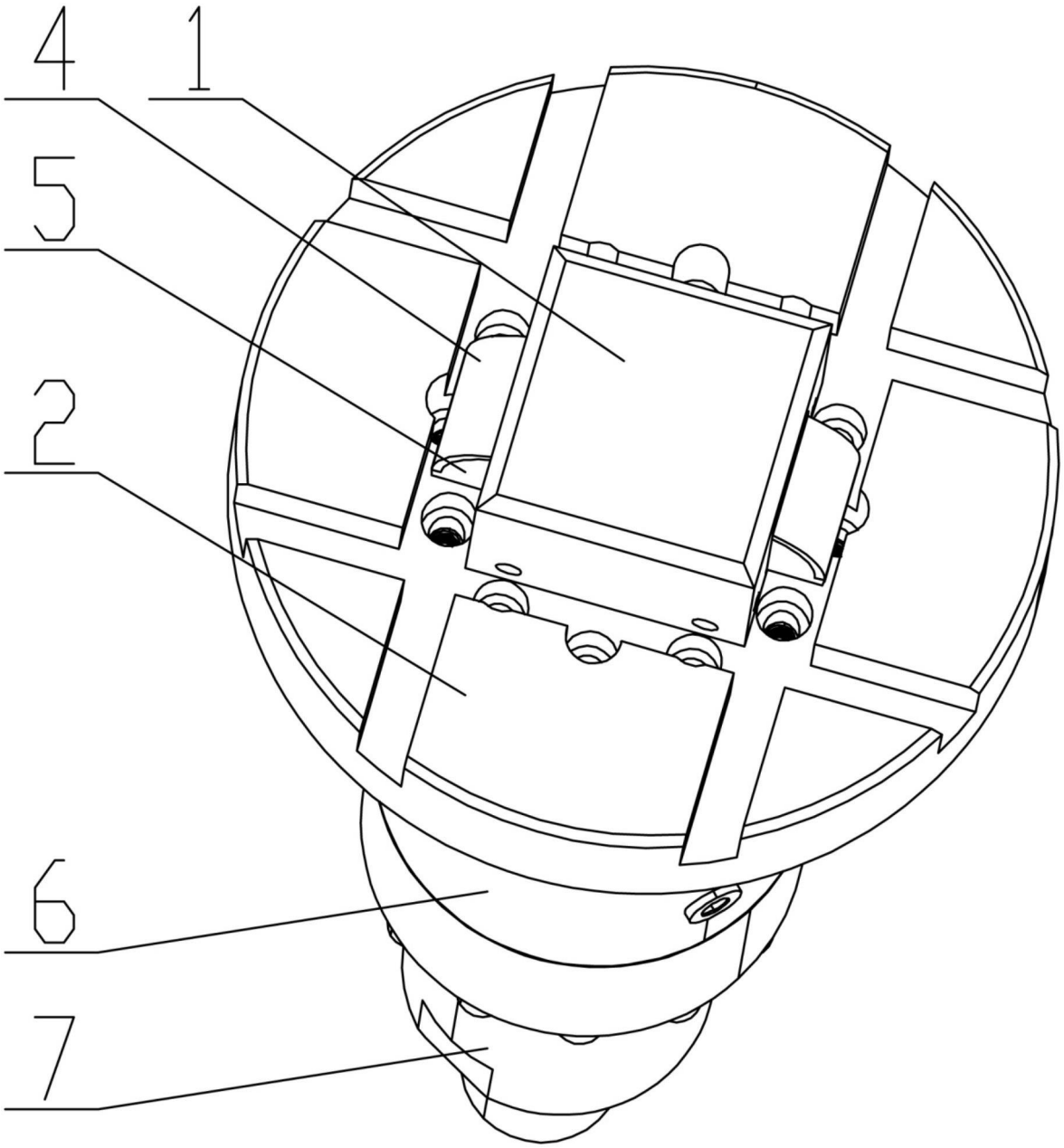


图6

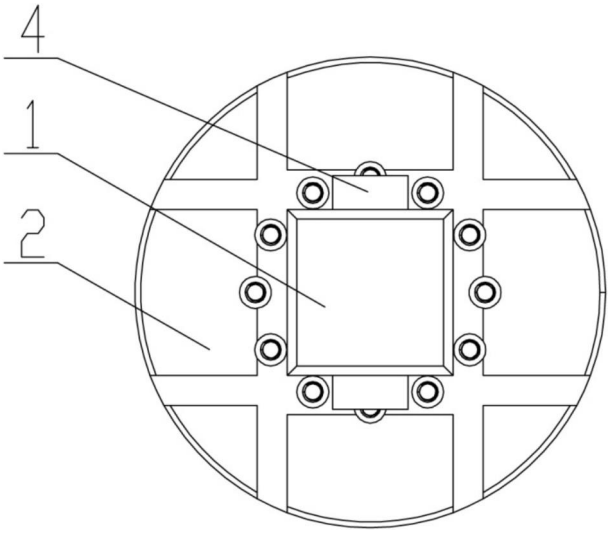


图7

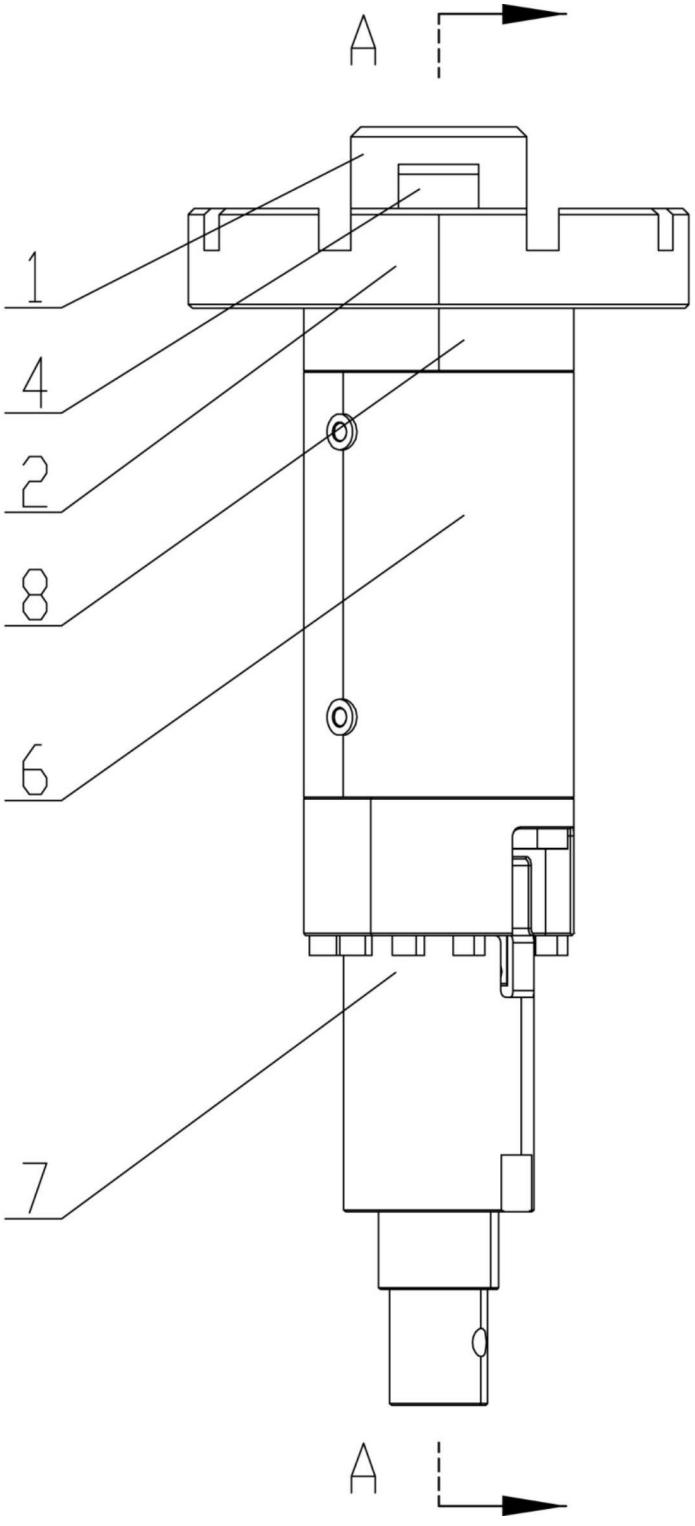


图8

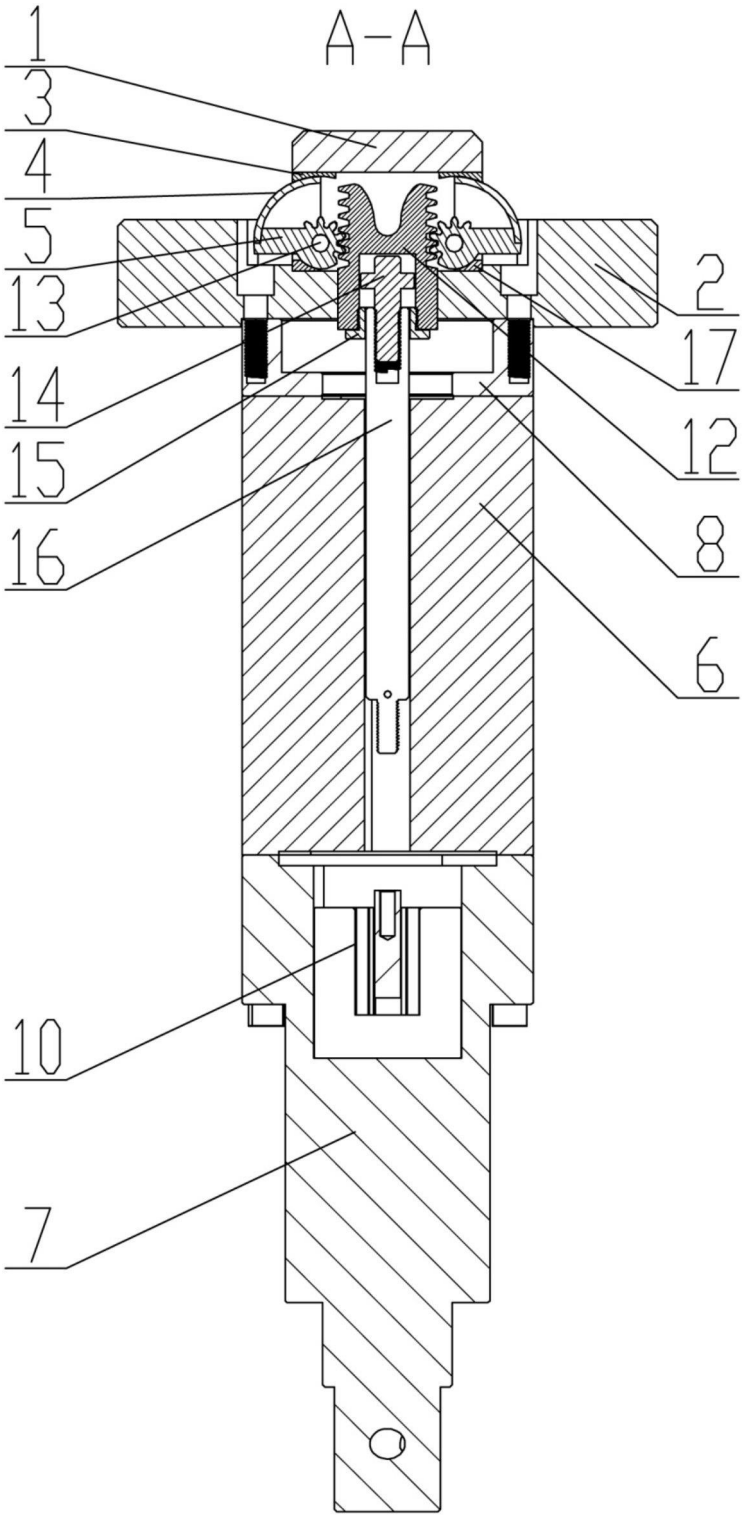


图9

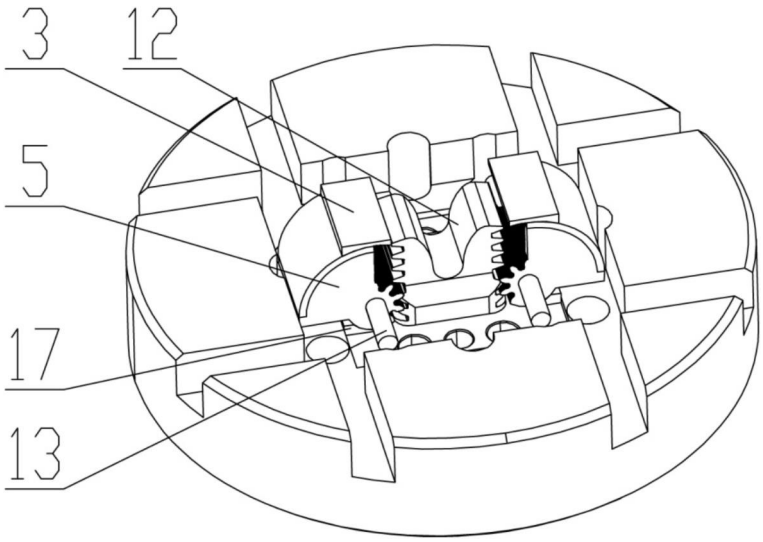


图10

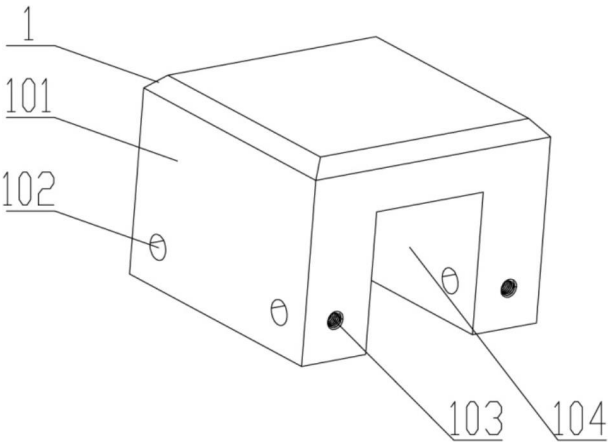


图11

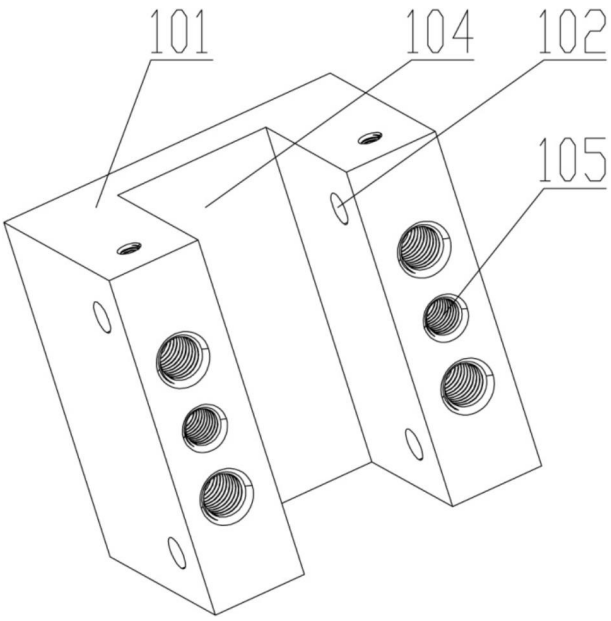


图12

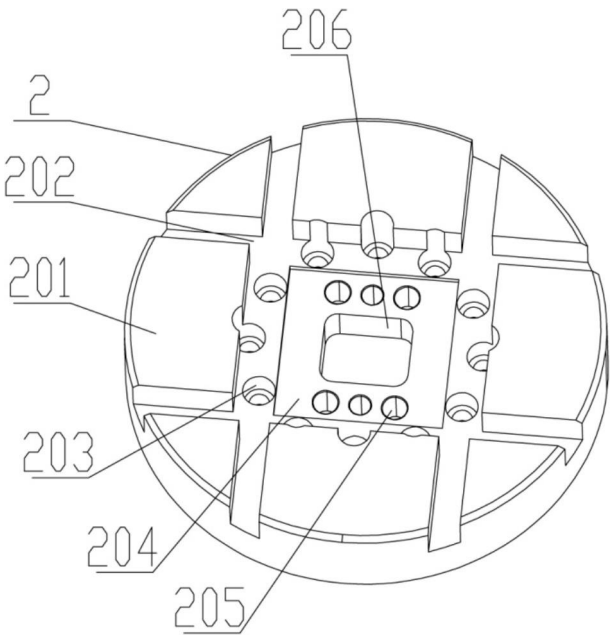


图13

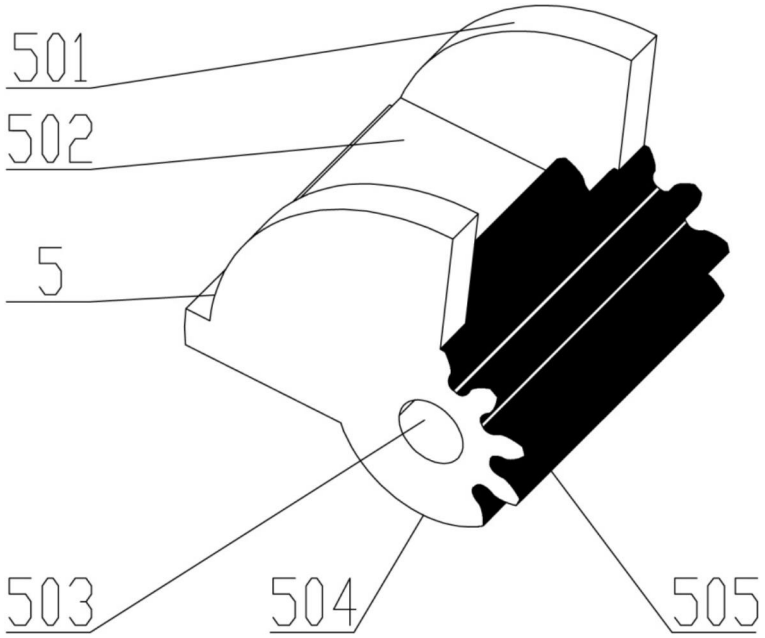


图14

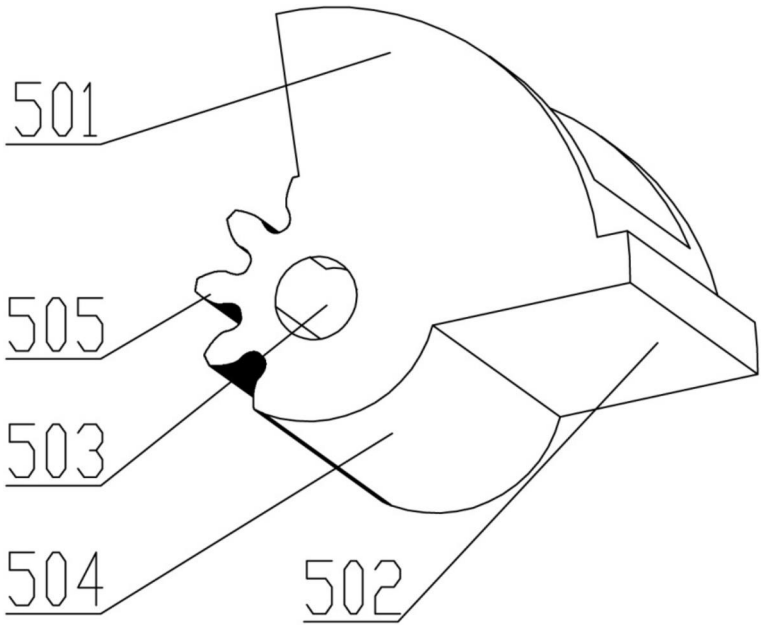


图15

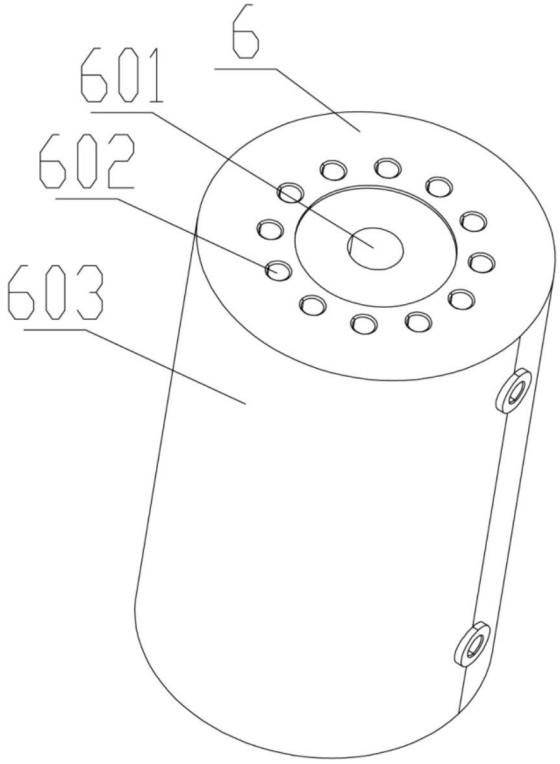


图16

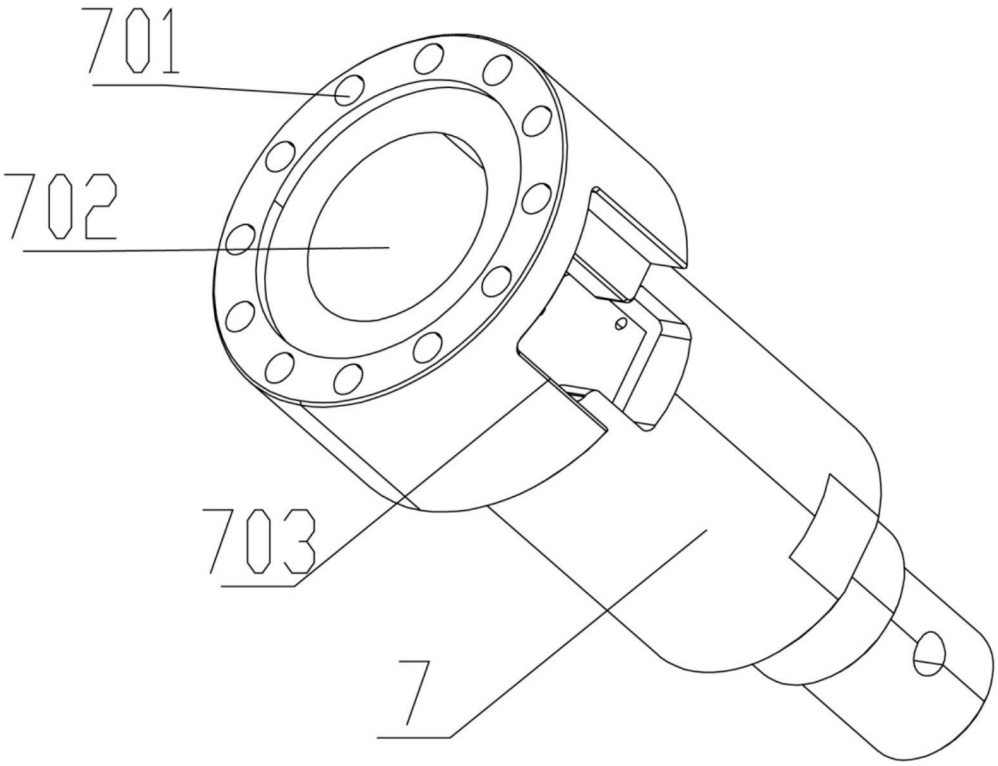


图17

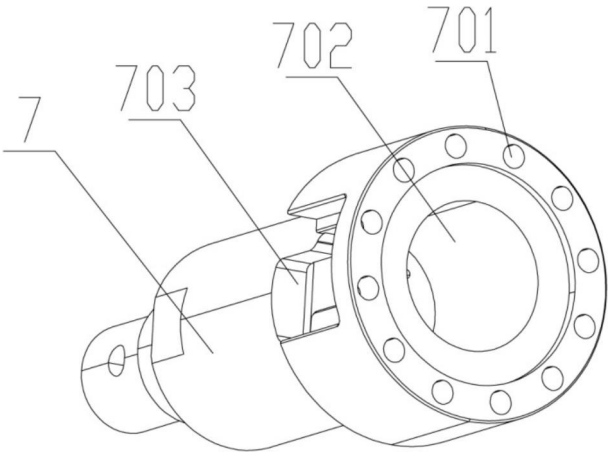


图18

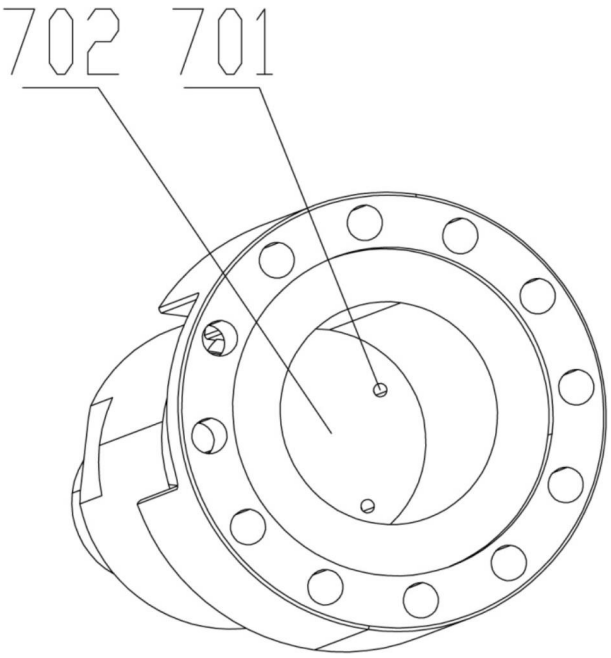


图19

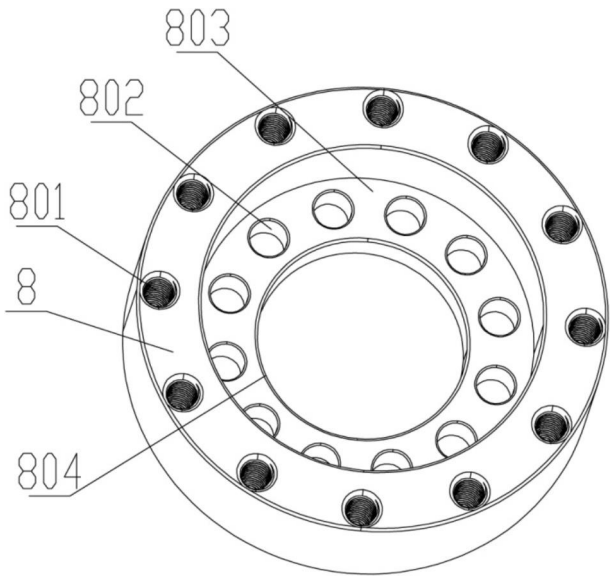


图20

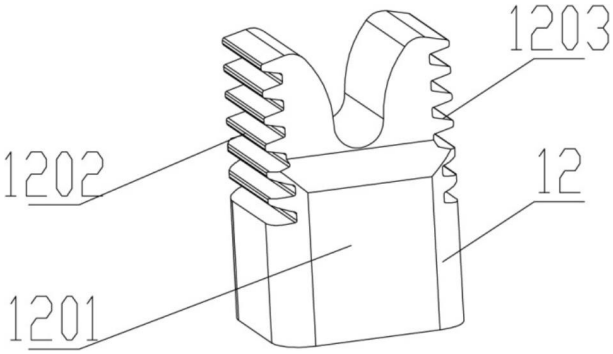


图21

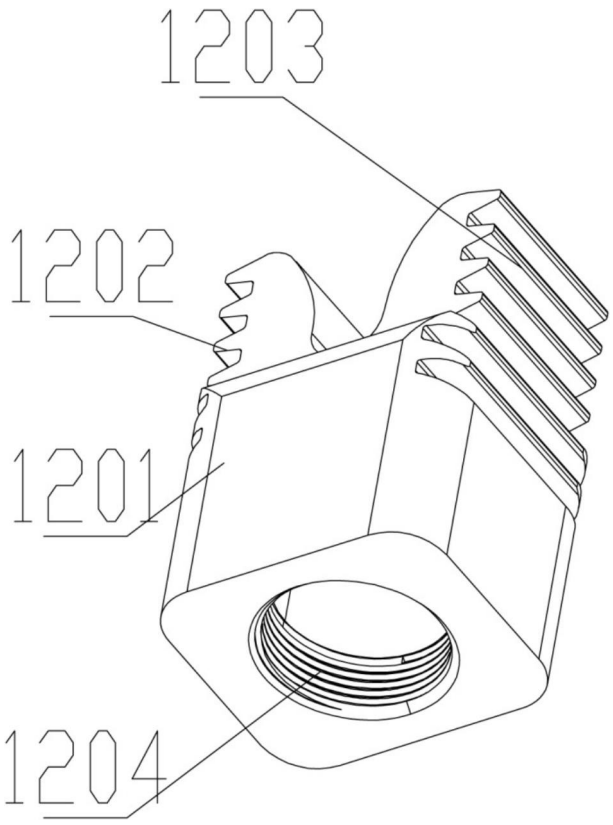


图22